

Objetivo del tema

En este tema profundizaremos en las Hojas de Estilo CSS

6.1 Posicionamiento y Visualización

Estos contenidos se encuentran desarrollados en la presentación **UD02 - CSS – Parte4**.

Ya hemos hablado del **Box Model** en el documento **UD2.3 - Hojas de Estilo 3**. Cada vez que un elemento HTML se inserta en un navegador, lo trata como una “caja”. Pero no es tan sencillo. El proceso previo a mostrar la página es muy complejo.

Mira los factores que hay que tener en cuenta para cada caja:

- Las propiedades **width** y **height** de la caja (si están establecidas).
- El tipo de cada elemento HTML (elemento de **bloque** o elemento en **línea**).
- Posicionamiento de la caja (**normal**, **relativo**, **absoluto**, **fijo** o **flotante**).
- Las relaciones entre elementos (dónde se encuentra cada elemento, elementos descendientes, etc.)
- Otro tipo cosas, como el tamaño de las imágenes y el tamaño de la ventana del navegador.

Elementos en bloque y en línea

Cada etiqueta HTML tiene un comportamiento predeterminado fijado por el estándar web a través de la hoja de estilos por defecto del navegador:

- Elementos de **bloque**: (display: block) siempre empiezan en una nueva línea y ocupan **todo** el espacio disponible hasta el final de la línea.

Los elementos <p>, <div>, <h1>-<h6>, <section>, <article>, , <footer>, etc. tienen este comportamiento nativo por defecto

- Elementos en **línea**: (display: inline) no empiezan necesariamente en nueva línea y sólo ocupan el espacio necesario para mostrar sus contenidos.

Los elementos , <a>, , , <label>, etc. tienen este comportamiento por defecto

Únicamente debes declarar o modificar el display cuando necesitas **cambiar el comportamiento nativo** del elemento para adaptar el diseño. Por ejemplo, si queremos un enlace que ocupe toda la línea.

- Elementos de **inline-block**: (display: block) Son híbridos. Los elementos se posicionan uno tras otro en la misma línea como en inline, pero se les puede dar altura y anchura como en block.

Ningún elemento de HTML tiene este comportamiento como nativo por defecto

En el desarrollo moderno inline-block ha sido reemplazado casi por completo por Flexbox (display: flex) y CSS Grid (display: grid), ya que inline-block genera pequeños espacios horizontales no deseados debidos a los saltos de línea en el código HTML.

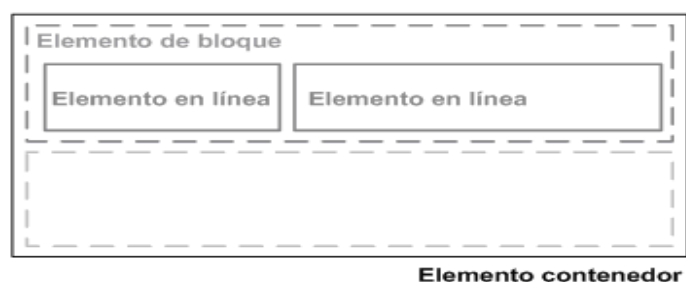
6.2 Posicionamiento

Los navegadores crean y posicionan de forma **automática** todas las cajas que forman cada página HTML. Obviamente, esto lo hace teniendo en cuenta lo que hemos visto en el punto anterior. De todas formas, CSS permite al diseñador modificar la posición en la que se muestra cada caja.

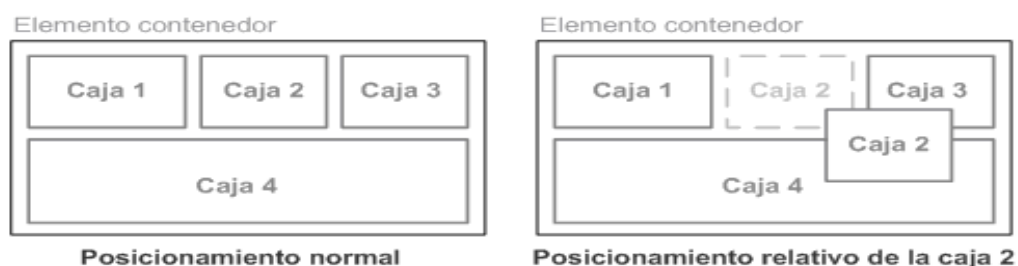
El estándar de CSS define seis modelos diferentes para posicionar una caja:

- Posicionamiento normal o estático (**static**): Se **ignoran** los valores de las propiedades top, right, bottom y left que se verán a continuación. Es el modelo por defecto que usan los navegadores. Ninguna caja se desplaza respecto de su posición original, por lo que sólo se tiene en cuenta si el elemento es de bloque o en línea. Las cajas se muestran una debajo de otra comenzando desde el principio del elemento contenedor. La distancia entre las cajas se controla mediante los márgenes verticales.

Ej. Contenedor en línea dentro del un elemento en bloque (posicionamiento estático)



- Posicionamiento relativo (**relative**): La caja se posiciona según el posicionamiento normal y después se desplazan respecto de su posición original. El desplazamiento de la caja se **controla** con las propiedades top, right, bottom y left. El desplazamiento de una caja **no afecta** al resto de cajas adyacentes.



La **caja 2** se ha desplazado lateralmente hacia la **derecha** y verticalmente de forma **descendente**. Como el resto de cajas de la página no modifican su posición, se producen solapamientos.

- Posicionamiento absoluto (**absolute**): El posicionamiento absoluto se emplea para **establecer** de forma **exacta** la posición en la que se muestra la caja de un elemento. Ten en cuenta que la posición se establece respecto de su elemento contenedor. El resto de elementos de la página ignoran la nueva posición del elemento, y ocupan su lugar



La caja 2 está posicionada de forma **absoluta**. El resto de elementos de la página modifiquen su posición. La caja 3 **deja** su lugar original y pasa a ocupar el **hueco** dejado por la caja 2.

- Posicionamiento fijo (**fixed**): El desplazamiento se establece de la misma forma que en el posicionamiento absoluto, pero en este caso el elemento permanece **inamovible** en la pantalla. Su posición en la pantalla siempre es la misma independientemente del resto de elementos e independientemente de si el usuario sube o baja la página en la ventana del navegador.

Si la página se visualiza en un medio paginado (por ejemplo, en una impresora) las cajas posicionadas de forma fija se repiten en todas las páginas. Esta característica puede ser útil para crear encabezados o pies de página en páginas HTML preparadas para imprimir.

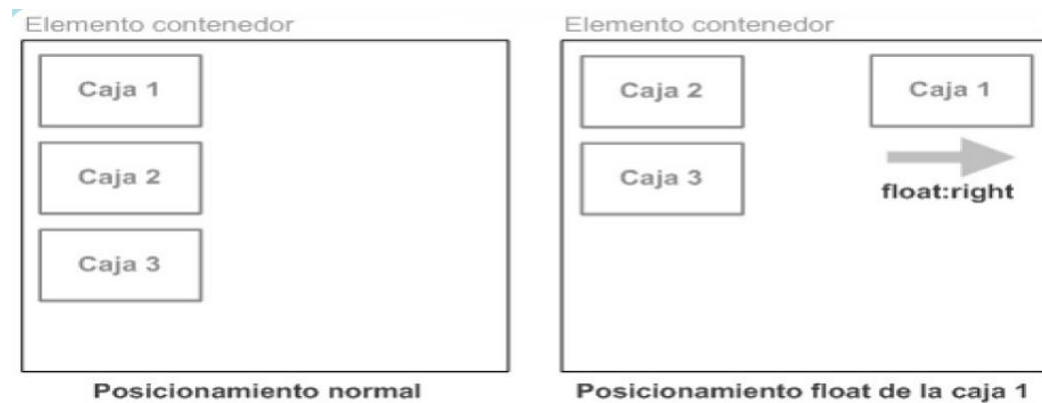
- Posicionamiento pegajoso (**sticky**): Incluido en CSS3 en el último trimestre de 2022, es una mezcla entre relative y fixed. Se comporta como un elemento posicionado de manera **relativa** hasta que llega a un punto concreto, momento en el se le considera **fijo** hasta llegar al límite de su padre.

```
#one {
    position: sticky;
    top: 10px;
}
```

Ej.: Mientras haces *scroll* y el elemento #one esté a una distancia del borde superior de la ventana (*viewport*) **mayor a 10px**, se desplazará de manera normal con el resto de la página. En el instante en que el desplazamiento de la página hace que #one quede a **10px o menos** del borde superior, el elemento "se engancha" y se queda congelado en esa posición (top: 10px), flotando sobre el contenido restante mientras sigues haciendo *scroll*.

- Posicionamiento flotante (**float**): El posicionamiento flotante es el más difícil de comprender, pero al mismo tiempo fue el más utilizado. La mayoría de estructuras de las páginas web complejas estaban diseñadas con el posicionamiento flotante.

Cuando una caja se posiciona con el modelo de posicionamiento flotante, automáticamente se convierte en una caja flotante. Se desplaza hasta la zona más a la izquierda o más a la derecha de la posición en la que originalmente se encontraba.

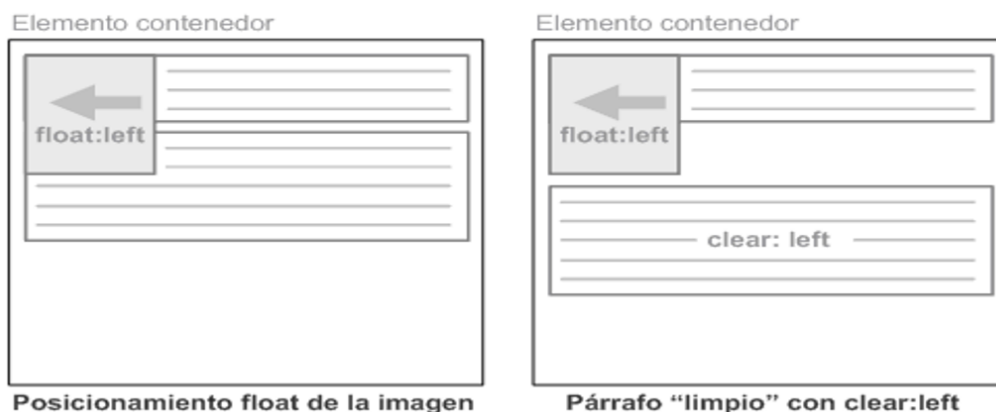


Ej.: La caja deja de pertenecer al flujo normal de la página, lo que significa que el resto de cajas ocupan el lugar dejado por la caja flotante. La caja flotante se posiciona lo más a la izquierda o lo más a la derecha posible de la posición en la que se encontraba originalmente.

Adicionalmente:

- Las cajas flotantes NO se superponen entre sí.
- Las cajas flotantes influyen en la disposición de todas las demás cajas.
- Los elementos en **línea** hacen sitio a las cajas flotantes adaptando su anchura al espacio libre dejado por la caja desplazada.
- Los elementos de **bloque** NO les hacen sitio, pero sí que adaptan sus contenidos para que no se solapen con las cajas flotantes.

Dicho esto, CSS permite controlar la forma en la que los contenidos fluyen alrededor de los contenidos posicionados mediante float. Por ejemplo, podemos darle al segundo párrafo el estilo clear-left para que no se solape.



6.3 Visualización

CSS define cuatro propiedades para controlar su visualización:

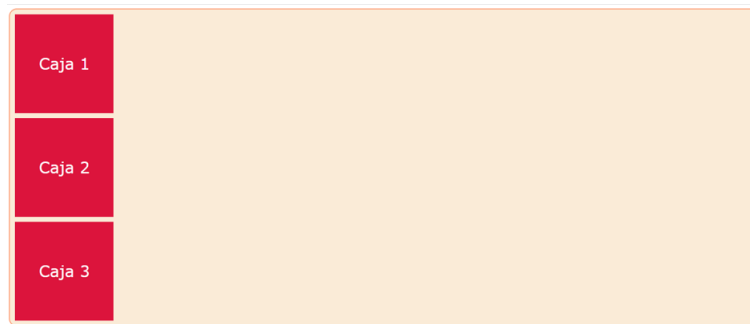
- **Display:** Permite **ocultar** completamente un elemento. El resto de elementos de la página se mueven para ocupar su lugar. Es una propiedad interesante que manejar mediante JavaScript.
- **Visibility:** Permite hacer **invisible** un elemento. El navegador crea la caja del elemento, pero NO la muestra. En este caso, el resto de elementos de la página no modifican su posición, ya que aunque la caja no se ve, sigue ocupando sitio.

Dos valores interesantes:

- Hidden: caja invisible para que no muestre sus contenidos.
- Collapse: sólo se puede utilizar en las filas, grupos de filas, columnas y grupos de columnas de una tabla. Su efecto es similar al de la propiedad display, ya que oculta completamente la fila y/o columna y se pueden mostrar otros contenidos en ese lugar.
- **Overflow:** controla la forma en la que se visualizan los contenidos que sobresalen de sus elementos. La situación más habitual en la que el contenido sobresale de su espacio reservado es cuando se establece la anchura y/o altura de un elemento mediante la propiedad width y/o height.
 - visible: el contenido no se corta y se muestra sobresaliendo la zona reservada para visualizar el elemento. Este es el comportamiento por defecto.
 - hidden: el contenido sobrante se oculta y sólo se visualiza la parte del contenido que cabe dentro de la zona reservada para el elemento.
 - scroll: solamente se visualiza el contenido que cabe dentro de la zona reservada para el elemento, pero también se muestran barras de scroll que permiten visualizar el resto del contenido.
 - auto: el comportamiento depende del navegador, aunque normalmente es el mismo que la propiedad scroll.
- **z-index:** CSS permite controlar la posición tridimensional de las cajas posicionadas. Es posible indicar las cajas que se muestran delante o detrás de otras cajas cuando se producen solapamientos.

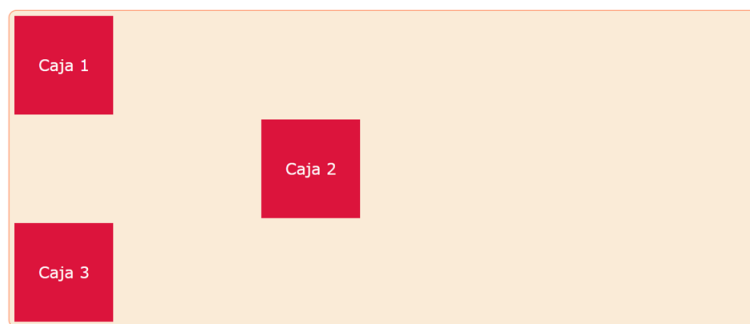
Ejercicios Posicionamiento - 1

Dada la situación inicial mostrada:



Aplicar las modificaciones de estilo necesarias para conseguir las siguientes apariencias utilizando siempre un desplazamiento de 500px. Tienes una plantilla base para hacer el ejercicio,

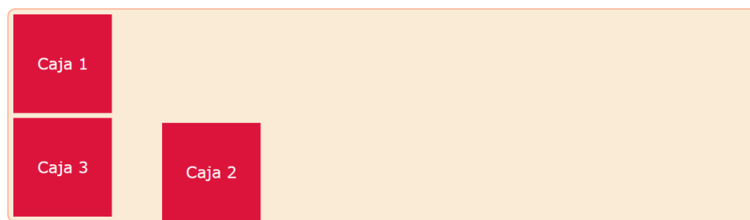
a) Desplaza la caja 2



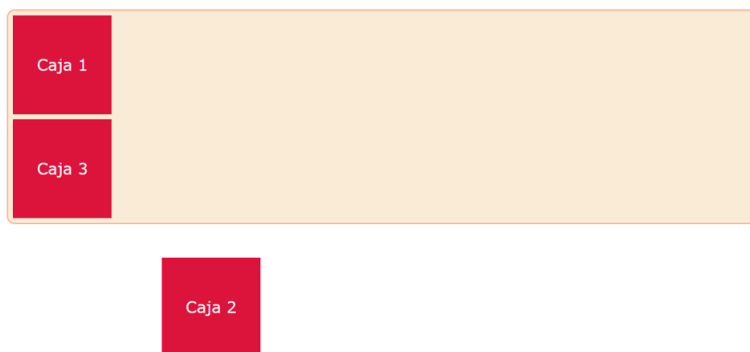
b) Desplaza la caja 2



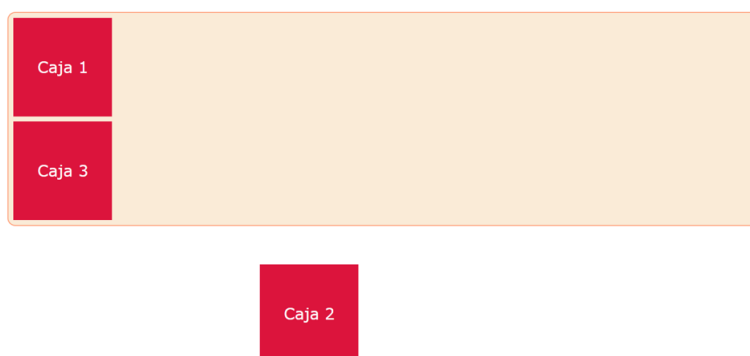
c) Desplaza la caja 2



d) Desplaza la caja 2



e) Desplaza la caja 2



Ejercicios Posicionamiento - 2

Diseña una barra de menú que contenga al menos tres enlaces, que abarque el ancho completo de la ventana y que acompañe durante el scroll fijado siempre en la parte superior.

Aplica este menú a la situación (d) del ejercicio anterior y después a la situación (e). ¿Se comporta igual? ¿A qué crees que se debe?

Ejercicios Posicionamiento - 3

Instala esta barra de menú entre dos textos bastante largos y aplica el estilo necesario para que una vez la barra alcance los 20px de la parte superior de la ventana se quede fijado y nos acompañe en el scroll.